

Laplace 变换

$$s = \sigma + j\omega \quad \mathcal{L}[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \iff x(t) e^{-st} = \frac{1}{2\pi j} \int_{-\infty}^{+\infty} X(s) e^{j\omega t} d\omega$$

常见信号的拉氏变换

$$s(t) = \int_0^t [s(\tau) - 2e^{-\tau}] d\tau$$

$$\begin{aligned} ① e^{-at} u(t) &\xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+a} \\ ② -e^{-at} u(t) &\xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+a} \\ ③ u(t) &\xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} \\ ④ u(-t) &\xrightarrow{\mathcal{L}} -\frac{1}{s} \\ ⑤ \delta(t) &\xrightarrow{\mathcal{L}} 1 \\ ⑥ \cos(\omega_0 t) u(t) &\xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \\ ⑦ \sin(\omega_0 t) u(t) &\xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \\ ⑧ \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} u(t) &\xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s^n} \quad ⑨ \frac{t^{n-1} e^{at}}{(n-1)!} u(t+a) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{(s+a)^n} \end{aligned}$$

单边周期信号拉氏变换

$$x(t-nT) \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-nsT} X(s) \quad R$$

$$x_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} x(t-nT) \xrightarrow{\mathcal{L}} \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + e^{-sT} + \dots + e^{-nsT}) X(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-(n+1)sT}}{1 - e^{-sT}} X(s)$$

$$\text{当 } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \text{ 时 } x_T(t) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} X(s) \quad \text{收敛域 } R \cap \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

拉氏变换收敛域的性质

- ① 有限时长信号收敛域全平面
- ② 右边信号收敛域是最右极点的右边
- ③ 左边信号收敛域是最左极点的左边
- ④ 双边信号收敛域带状
- ⑤ 因果信号 $\rightarrow$ 右边信号
- ⑥ 稳定信号收敛域包含 $j\omega$ 轴

常微方程的3种表示形式

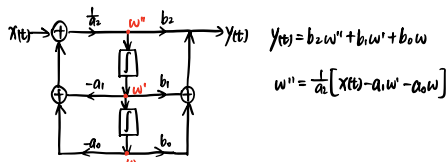
$$① a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$$

$$② H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

③ 系统框图表示

定理: 若 $w(t)$ 为方程 $a_2 w'' + a_1 w' + a_0 w = x$ 的解

则 $y = b_2 w'' + b_1 w' + b_0 w$ 是方程 $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$ 的解



单边拉氏变换 (Uni-Lateral)

$$\widehat{X}(s) = \int_0^{\infty} x(t) e^{-st} dt \quad \mathcal{L}[x(t)] = X(s) \quad \text{因果信号 } X(s) = \widehat{X}(s)$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \quad u\mathcal{L}[x(t)] = \widehat{X}(s)$$

$$\begin{aligned} ① \text{若 } x(t) &\xrightarrow{u\mathcal{L}} X(s) \text{ 则 } e^{-at} x(t) \xrightarrow{u\mathcal{L}} \frac{X(s)}{s+a} \\ ② \text{若 } x(t) &\xrightarrow{u\mathcal{L}} X(s) \text{ 则 } \frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{u\mathcal{L}} s\widehat{X}(s) - x(0) \\ &\text{则 } x'(t) \xrightarrow{u\mathcal{L}} s u\mathcal{L}[x(t)] - x(0) = s^2 \widehat{X}(s) - s x(0) - x'(0) \\ &\text{则 } x''(t) \xrightarrow{u\mathcal{L}} s^3 \widehat{X}(s) - s^2 x(0) - s x'(0) - x''(0) \end{aligned}$$

定理: $x[n] \rightarrow \boxed{H(z)} \rightarrow y[n] = H(z) x[n]$

若 $x[n] = a^n$ 且 a 在 $H(z)$ 收敛域内, 则 $y[n] = H(z) a^n$

定理: $x(t) \rightarrow \boxed{H(s)} \rightarrow y(t)$

若 $x(t) = e^{st}$ 其中 s 在 $H(s)$ 收敛域内, 则 $y(t) = H(s) e^{st}$

零输入响应 $y_{zi}(t)$ t 大于0没输入; t 小于0有状态

零状态响应 $y_{zs}(t)$ t 小于0没状态; t 大于0有输入

拉氏变换的性质

- ① 线性 $a x_1(t) + b x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} a X_1(s) + b X_2(s)$ 至少 $R_1 \cap R_2$
- ② 平移 $x(t-t_0) \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-st_0} X(s)$ R
 $e^{at} x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s-a)$ $R + \operatorname{Re}\{a\}$ 反
- ③ 极值 $x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{|a|} X(\frac{s}{a})$ aR
- ④ 微分 $\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{\mathcal{L}} s X(s) - x(0)$ 至少 R
 $-t x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{dX(s)}{ds}$ 至少 R 反
- ⑤ 积分 $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} X(s)$ 至少 $R \cap \operatorname{Re}\{s\} > 0$
 $\frac{x(t)}{t} \xrightarrow{\mathcal{L}} \int_s^{\infty} X(u) du$
- ⑥ 卷积 若 $x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$ R_1 , $h(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} H(s)$ R_2
则 $x(t) * h(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s) H(s)$ 至少 $R_1 \cap R_2$
- ⑦ 初终 若 $x[n]$ 因果信号, 则 $x(n) = \lim_{s \rightarrow \infty} s X(s)$
则 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s X(s)$

z变换的性质

- ① 线性 $a x_1[n] + b x_2[n] \xrightarrow{\mathcal{Z}} a X_1(z) + b X_2(z)$ 至少 $R_1 \cap R_2$
- ② 平移 $x[n-n_0] \xrightarrow{\mathcal{Z}} X(z) z^{-n_0}$ R
- ③ 微分 $n x[n] \xrightarrow{\mathcal{Z}} -z \frac{dX(z)}{dz}$ R
- ④ 序列指数加权 $a^n x[n] \xrightarrow{\mathcal{Z}} X(\frac{z}{a})$ aR
- ⑤ 时域扩展 $x_{[k]}[n] \xrightarrow{\mathcal{Z}} X(z^k)$ R^k
- ⑥ 卷积 $x[n] * h[n] \xrightarrow{\mathcal{Z}} X(z) H(z)$ 至少 $R_1 \cap R_2$
- ⑦ 累加 $\sum_{k=-\infty}^n x[k] \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{X(z)}{1-z^{-1}}$ 至少 $R \cap |z| > 1$
- ⑧ 初终 若 $x[n]$ 因果信号, 则 $x[n] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$
则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} X(z)$

求解常微分方程 终值定理验证收敛性

题型一: $y'' + 3y' + 2y = x$ 当 $x(t) = e^{-t} u(t)$ 时, 求 $y(t)$

$$\text{解: } H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \quad X(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$y(t) = t e^{-t} u(t) - e^{-t} u(t) + e^{-2t} u(t)$$

题型二: $\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 4 \frac{di(t)}{dt} + 3i(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 3e(t)$

$$\text{若 } \frac{2}{s} \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2}{s} \quad \text{输入 } e(t) \text{ 输出 } i(t)$$

$$\text{解: } e(t) = \frac{2}{s} + \frac{2u(t)}{s} = 2 + 2u(t)$$

$$① | = e^{at} \xrightarrow{\mathcal{L}} H(s) e^{as} = 1 \quad H(s) = \frac{s^2 + 3}{s^2 + 4s + 3} \quad H(0) = 1$$

$$② H(s) = \frac{I(s)}{E(s)} = \frac{s^2 + 3}{s^2 + 4s + 3} \Rightarrow i(t) = (2 - 4e^{-t} + 4e^{-3t}) u(t) + 2$$

题型三: $y'' + \frac{3}{2}y' + \frac{1}{2}y = x$ 输出的初始条件

当 $x(t) = 5e^{-t} u(t)$ 时, 且 $y(0) = 1$ $y'(0) = 0$

$$\text{解: } \frac{2}{s} \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2}{s} \quad \text{求零输入响应 } i_{zi}(t)$$

$$+ \frac{2}{s} \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2}{s} \quad \text{求零状态响应 } i_{zs}(t)$$

$$[s^2 \widehat{Y}(s) - s y(0) - y'(0)] + \frac{3}{2} [s \widehat{Y}(s) - y(0)] + \frac{1}{2} \widehat{Y}(s) = \frac{5}{s+1}$$

$$(s+1)(s+\frac{1}{2}) Y(s) = \frac{5}{s+1} + s + \frac{3}{2}$$

$$\widehat{Y}(s) = \frac{5}{(s+1)(s+\frac{1}{2})(s+3)} + \frac{s+\frac{3}{2}}{(s+1)(s+\frac{1}{2})}$$

$$= \left(\frac{\frac{5}{2}}{s+1} + \frac{4}{s+\frac{1}{2}} + \frac{1}{s+3} \right) + \left(\frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+\frac{1}{2}} \right)$$

$$= \underbrace{(-5e^{-t} + 4e^{-\frac{1}{2}t} + e^{-3t}) u(t)}_{y_{zs}(t)} + \underbrace{(-e^{-t} + 2e^{-\frac{1}{2}t}) u(t)}_{y_{zi}(t)}$$

$$y(t) = (-6e^{-t} + 6e^{-\frac{1}{2}t} + e^{-3t}) u(t)$$

z变换 z变换

$$z = r e^{j\omega} \quad X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n} \iff x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\gamma} X(z) z^{n-1} dz$$

常见信号的z变换

$$\begin{aligned} ① x[n] = a^n u[n] &\xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z| > |a| \\ ② x[n] = -a^n u[-n-1] &\xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z| < |a| \\ ③ \delta[n-k] &\xrightarrow{\mathcal{Z}} z^{-k} \\ ④ n u[n] &\xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{z}{(z-1)^2} \\ ⑤ na^n u[n] &\xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{az}{(z-a)^2} \\ ⑥ \sin(\omega_0 n) u[n] &\xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{\sin(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0) z^{-1} + z^{-2}} \\ ⑦ \cos(\omega_0 n) u[n] &\xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1 - \cos(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0) z^{-1} + z^{-2}} \\ ⑧ r^n \sin(\omega_0 n) u[n] &\xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{r \sin(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2r \cos(\omega_0) z^{-1} + r^2 z^{-2}} \end{aligned}$$

z变换收敛域性质

- ① 有限长序列 $\rightarrow$ 收敛域全平面
- ② 右边序列 $\rightarrow$ 收敛域某圆外
- ③ 左边序列 $\rightarrow$ 收敛域某圆内
- ④ 双边序列 $\rightarrow$ 收敛域圆环
- ⑤ 因果序列 $\rightarrow$ 右边序列 $\rightarrow$ 收敛域某圆外
- ⑥ 稳定序列 $\iff$ 收敛域包含单位圆

差分方程的三种表现形式

$$① y[n] + y[n-1] - b y[n-2] = x[n+1]$$

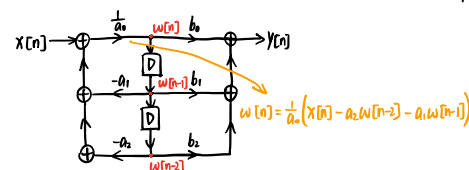
$$② \text{系统函数 } H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^{-1}}{1 + z^{-1} - b z^{-2}}$$

③ 系统框图

$$a_2 y[n+2] + a_1 y[n+1] + a_0 y[n] = b_2 x[n+2] + b_1 x[n+1] + b_0 x[n]$$

定理: 若 $w[n]$ 是方程 $a_2 w[n+2] + a_1 w[n+1] + a_0 w[n] = x[n]$ 的解

则 $y[n] = b_2 w[n+2] + b_1 w[n+1] + b_0 w[n]$ 也为方程的解



单边z变换

$$x[n] \xrightarrow{u\mathcal{Z}} \widehat{X}(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x[n] z^{-n}$$

$$x[n] = a^n u[n+1] \text{ 求 } \widehat{X}(z), \widehat{X}(z)$$

$$\widehat{X}(z) = a^n u[n+1] \xrightarrow{u\mathcal{Z}} \frac{z}{1-az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

$$a^n u[n+1] \xrightarrow{u\mathcal{Z}} \frac{a^{-1} z}{1-az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

$$u\mathcal{Z}(a^n u[n+1]) = z(a^n u[n]) = \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

若 $x[n] \xrightarrow{u\mathcal{Z}} \widehat{X}(z)$

$$\text{则 } x[n-1] \xrightarrow{u\mathcal{Z}} z^{-1} \widehat{X}(z) + x[-1]$$

$$x[n-2] \xrightarrow{u\mathcal{Z}} z^{-2} \widehat{X}(z) + x[-2] + x[-1] z^{-1}$$

$$x[n-3] \xrightarrow{u\mathcal{Z}} z^{-3} \widehat{X}(z) + x[-3] + x[-2] z^{-1} + x[-1] z^{-2}$$

$$x[n+m] \xrightarrow{u\mathcal{Z}} z^m \widehat{X}(z) - x[0] z^m$$

$$x[n+2] \xrightarrow{u\mathcal{Z}} z^2 \widehat{X}(z) - x[0] z^2 - x[1] z$$

$$x[n+3] \xrightarrow{u\mathcal{Z}} z^3 \widehat{X}(z) - x[0] z^3 - x[1] z^2 - x[2] z$$

$$\text{留数 } Ak = \frac{1}{(m-k)!} \lim_{s \rightarrow p} \frac{d^{m-k}}{ds^{m-k}} [(s-p)^m H(s)]$$